

Data Science, VL 7

Dr. Konrad Völkel, Sommersemester 2026

07.05.2026

Recap: Diskrete Zufallsvariablen

- Eine Abbildung $X\colon \Omega \to \Omega'$ mit endlichem oder abzählbar unendlichem Bild $X(\Omega)$ heißt diskrete Zufallsvariable, und es gibt eine pmf $p\colon \Omega' \to [0,1]$.

Recap: Diskrete Zufallsvariablen

- Eine Abbildung $X\colon \Omega \to \Omega'$ mit endlichem oder abzählbar unendlichem Bild $X(\Omega)$ heißt diskrete Zufallsvariable, und es gibt eine pmf $p\colon \Omega' \to [0,1]$.
- Wenn $X\colon \Omega \to \mathbb{R}$, so heißt X reelle Zufallsvariable und im diskreten Fall ist $\mathbb{E}X = \sum_{x\in\mathbb{R}} x\, p(x)$ der Erwartungswert und $\mathbb{V}X = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}X)^2$ die Varianz.

Recap: Diskrete Zufallsvariablen

- Eine Abbildung $X\colon \Omega \to \Omega'$ mit endlichem oder abzählbar unendlichem Bild $X(\Omega)$ heißt diskrete Zufallsvariable, und es gibt eine pmf $p\colon \Omega' \to [0,1]$.
- Wenn $X\colon \Omega \to \mathbb{R}$, so heißt X reelle Zufallsvariable und im diskreten Fall ist $\mathbb{E}X = \sum_{x\in\mathbb{R}} x\, p(x)$ der Erwartungswert und $\mathbb{V}X = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}X)^2$ die Varianz.
- Im diskreten Fall existieren Erwartungswert und/oder Varianz nicht immer. Wenn $X(\Omega)$ endlich ist, aber schon.

Recap: Diskrete Zufallsvariablen

- Eine Abbildung $X\colon \Omega \to \Omega'$ mit endlichem oder abzählbar unendlichem Bild $X(\Omega)$ heißt diskrete Zufallsvariable, und es gibt eine pmf $p\colon \Omega' \to [0,1]$.
- Wenn $X\colon \Omega \to \mathbb{R}$, so heißt X reelle Zufallsvariable und im diskreten Fall ist $\mathbb{E}X = \sum_{x\in\mathbb{R}} x\, p(x)$ der Erwartungswert und $\mathbb{V}X = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}X)^2$ die Varianz.
- Im diskreten Fall existieren Erwartungswert und/oder Varianz nicht immer. Wenn $X(\Omega)$ endlich ist, aber schon.
- Die Entropie von X ist $H(X) = -\sum_{x\in\mathbb{R}} p(x) \log p(x)$, wobei man für die Funktion $x \mapsto x \log x$, in die hier $p(x)$ eingesetzt wird, stets $0 \mapsto 0$ definiert (den Grenzwert für $x \mapsto 0$), sodass $p(x) \log p(x) = 0$, wenn $p(x) = 0$ ist.

Träger einer Zufallsvariable

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Definition

Der Träger (support) einer Verteilung P auf Ω ist

$$\mathsf{supp}(\mathrm{P}) := \bigcap \overline{\{\mathrm{A} \subseteq \Omega : \mathrm{P}(\mathrm{A}) = 1\}}$$

(die kleinste [abgeschlossene] Menge, für die $\mathrm{P}(\mathsf{supp}\,\mathrm{P}) = 1$ gilt). Für diskrete Verteilungen gilt $\mathsf{supp}(\mathrm{P}) = \{\mathrm{x} \in \Omega : \mathrm{p}(\mathrm{x}) > 0\}$.

Träger einer Zufallsvariable

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Definition

Der Träger (support) einer Verteilung P auf Ω ist

$$\mathsf{supp}(P) := \bigcap \overline{\{A \subseteq \Omega : P(A) = 1\}}$$

(die kleinste [abgeschlossene] Menge, für die $P(\mathsf{supp}\, P) = 1$ gilt). Für diskrete Verteilungen gilt $\mathsf{supp}(P) = \{x \in \Omega : p(x) > 0\}$.

Eine Teilmenge $M \subset \mathbb{R}^n$ heißt abgeschlossen, wenn zu jeder konvergenten Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in M der Grenzwert $\mathsf{lim}_{n\to\infty}\, a_n \in \mathbb{R}^n$ auch in M liegt.
Beispiel: abgeschlossene Intervalle $[x, y]$ für $x, y \in \mathbb{R}$ und $\mathbb{R}$ selbst.

Träger einer Zufallsvariable

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Definition

Der Träger (support) einer Verteilung P auf Ω ist

$$\mathsf{supp}(\mathrm{P}) := \bigcap \overline{\{\mathrm{A} \subseteq \Omega : \mathrm{P}(\mathrm{A}) = 1\}}$$

(die kleinste [abgeschlossene] Menge, für die $\mathrm{P}(\mathsf{supp}\,\mathrm{P}) = 1$ gilt). Für diskrete Verteilungen gilt $\mathsf{supp}(\mathrm{P}) = \{\mathrm{x} \in \Omega : \mathrm{p}(\mathrm{x}) > 0\}$.

Beispiel:
Der Träger der diskreten Gleichverteilung der Zahlen $\{1, \ldots, \mathrm{n}\} =: \Omega$ ist Ω selbst.

Träger einer Zufallsvariable

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Definition

Der Träger (support) einer Verteilung P auf Ω ist

$$\mathsf{supp}(P) := \bigcap \overline{\{A \subseteq \Omega : P(A) = 1\}}$$

(die kleinste [abgeschlossene] Menge, für die $P(\mathsf{supp}\, P) = 1$ gilt). Für diskrete Verteilungen gilt $\mathsf{supp}(P) = \{x \in \Omega : p(x) > 0\}$.

Beispiel:
Der Träger der diskreten Gleichverteilung der Zahlen $\{1, \ldots, n\} =: \Omega$ ist Ω selbst.

Beispiel 2:
Die diskrete Gleichverteilung der Zahlen $\{1, \ldots, n\}$, aufgefasst als Verteilung auf $\mathbb{R}$ hat den Träger $\{1, \ldots, n\}$.

Wahrscheinlichkeitsdichte

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

Definition

Für ein Wahrscheinlichkeitsmaß P auf $\mathbb{R}$ heißt eine Funktion $p\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ eine Wahrscheinlichkeitsdichte (pdf, probability density function), wenn für jede messbare Menge $A \subseteq \mathbb{R}$ gilt:

$$P(A) = \int_A p(x)dx.$$

Wahrscheinlichkeitsdichte

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Definition

Für ein Wahrscheinlichkeitsmaß P auf $\mathbb{R}$ heißt eine Funktion $p\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ eine Wahrscheinlichkeitsdichte (pdf, probability density function), wenn für jede messbare Menge $A \subseteq \mathbb{R}$ gilt:

$$P(A) = \int_A p(x)dx.$$

Beispiel: Wenn $A = [a, b] \subset \mathbb{R}$ ist, dann ist $P([a, b]) = \int_a^b p(x)dx$.

Pdf der stetigen Gleichverteilung

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Beispiel

Auf dem Intervall $[0, 1]$ ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß P definiert durch die Funktion $p\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit

$$p(x) := \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

D.h. für $A \subseteq [0, 1]$ eine messbare Menge ist $P(A) := \int_A p(x)dx$ ein Wahrscheinlichkeitsmaß mit pdf p.

Pdf der stetigen Gleichverteilung

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Beispiel

Auf dem Intervall $[0,1]$ ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß P definiert durch die Funktion $\mathrm{p}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit

$$\mathrm{p}(\mathrm{x}) := \begin{cases} 1 & 0 \leq \mathrm{x} \leq 1 \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

D.h. für $\mathrm{A} \subseteq [0,1]$ eine messbare Menge ist $\mathrm{P}(\mathrm{A}) := \int_{\mathrm{A}} \mathrm{p}(\mathrm{x})\mathrm{dx}$ ein Wahrscheinlichkeitsmaß mit pdf p.
Der Träger ist $\mathsf{supp}\,\mathrm{P} = [0,1] \subset \mathbb{R}$.

Pdf der stetigen Gleichverteilung

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Beispiel

Auf dem Intervall $[0,1]$ ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß P definiert durch die Funktion $p\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit

$$p(x) := \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

D.h. für $A \subseteq [0,1]$ eine messbare Menge ist $P(A) := \int_A p(x)dx$ ein Wahrscheinlichkeitsmaß mit pdf p.
Der Träger ist $\mathsf{supp}\, P = [0,1] \subset \mathbb{R}$.

Beispiel:

- Für $A = [a,b] \subseteq [0,1]$ ist $P(A) = \int_a^b 1dx = [x]_a^b = b - a$.

Pdf der stetigen Gleichverteilung

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Beispiel

Auf dem Intervall $[0,1]$ ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß P definiert durch die Funktion $p\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit

$$p(x) := \begin{cases} 1 & 0 \le x \le 1 \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

D.h. für $A \subseteq [0,1]$ eine messbare Menge ist $P(A) := \int_A p(x)dx$ ein Wahrscheinlichkeitsmaß mit pdf p.
Der Träger ist $\mathsf{supp}\, P = [0,1] \subset \mathbb{R}$.

Beispiel:

- Für $A = [a,b] \subseteq [0,1]$ ist $P(A) = \int_a^b 1dx = [x]_a^b = b - a$.
- Auch $[a,b)$ und $(a,b]$ und (a,b) haben Wahrscheinlichkeit $b - a$.

Nullmengen

Ein Integral über p hängt nicht von einzelnen Werten von p ab:

Nullmengen

Ein Integral über p hängt nicht von einzelnen Werten von p ab:

- Sei $\tilde{p}$ die Funktion mit $\tilde{p}(x) = p(x)$ für alle $x \neq 0$ und $\tilde{p}(0) = \alpha$ für ein beliebiges festes $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann ist $\int \tilde{p}(x)dx = \int p(x)dx$.

Nullmengen

Ein Integral über p hängt nicht von einzelnen Werten von p ab:

- Sei $\tilde{p}$ die Funktion mit $\tilde{p}(x) = p(x)$ für alle $x \neq 0$ und $\tilde{p}(0) = \alpha$ für ein beliebiges festes $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann ist $\int \tilde{p}(x)dx = \int p(x)dx$.
- Für die stetige Gleichverteilung auf $[0, 1]$ gilt $P(\{x\}) = 0$ für jedes $x \in [0, 1]$ und $P(A) = 0$ für jede endliche Menge A, obwohl $p(x) \neq 0$.

Nullmengen

Ein Integral über p hängt nicht von einzelnen Werten von p ab:

- Sei $\tilde{p}$ die Funktion mit $\tilde{p}(x) = p(x)$ für alle $x \neq 0$ und $\tilde{p}(0) = \alpha$ für ein beliebiges festes $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann ist $\int \tilde{p}(x)dx = \int p(x)dx$.
- Für die stetige Gleichverteilung auf $[0, 1]$ gilt $P(\{x\}) = 0$ für jedes $x \in [0, 1]$ und $P(A) = 0$ für jede endliche Menge A, obwohl $p(x) \neq 0$.

Knobelaufgabe

Kann es eine Verteilung P auf $[0, 1]$ geben mit $P(\{x\}) \neq 0$ für alle $x \in [0, 1]$?

Unendliche Nullmengen

Die Menge $\mathbb{Q}$ hat das Lebesgue-Maß 0, insb. gilt für die stetige Gleichverteilung P

$$\mathrm{P}(\mathbb{Q} \cap [0,1]) = 0.$$

Unendliche Nullmengen

Die Menge $\mathbb{Q}$ hat das Lebesgue-Maß 0, insb. gilt für die stetige Gleichverteilung P

$$\mathrm{P}(\mathbb{Q} \cap [0,1]) = 0.$$

- Intuitiv gilt dies, da $\mathbb{Q}$ abzählbar ist, während $[0,1] \subset \mathbb{R}$ überabzählbar ist.

Unendliche Nullmengen

Die Menge $\mathbb{Q}$ hat das Lebesgue-Maß 0, insb. gilt für die stetige Gleichverteilung P

$$\mathrm{P}(\mathbb{Q} \cap [0,1]) = 0.$$

- Intuitiv gilt dies, da $\mathbb{Q}$ abzählbar ist, während $[0,1] \subset \mathbb{R}$ überabzählbar ist.
- Man spricht von einer Nullmenge.

Unendliche Nullmengen

Die Menge $\mathbb{Q}$ hat das Lebesgue-Maß 0, insb. gilt für die stetige Gleichverteilung P

$$\mathrm{P}(\mathbb{Q} \cap [0,1]) = 0.$$

- Intuitiv gilt dies, da $\mathbb{Q}$ abzählbar ist, während $[0,1] \subset \mathbb{R}$ überabzählbar ist.
- Man spricht von einer Nullmenge.
- Ein Integral über eine Funktion f ändert sich nicht, wenn man f auf einer Nullmenge verändert.

Integrierbare Funktionen

Nicht jede Funktion ist (Lebesgue-)integrierbar. Welche sind es?

Integrierbare Funktionen

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

Nicht jede Funktion ist (Lebesgue-)integrierbar. Welche sind es?

Insbesondere alle Riemann-integrierbaren Funktionen $f\colon \Omega \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, also insbesondere alle stückweise stetigen Funktionen.

Integrierbare Funktionen

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Nicht jede Funktion ist (Lebesgue-)integrierbar. Welche sind es?

Insbesondere alle Riemann-integrierbaren Funktionen $f\colon \Omega \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, also insbesondere alle stückweise stetigen Funktionen.

Definition

Jede integrierbare Funktion $f\colon \Omega \to [0, \infty)$ mit $\int_\Omega f(x)dx = 1$ ist pdf des Wahrscheinlichkeitsmaßes P auf Ω mit $P(A) := \int_A f(x)dx$.

Dichte für diskrete Verteilungen

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

Sei $\Omega = \{1, \dots, n\}$ eine endliche Menge und $X \colon \Omega \to \mathbb{R}$ eine Zufallsvariable.

- Dann gibt es eine pmf $p \colon \mathbb{R} \to [0, 1]$

Dichte für diskrete Verteilungen

Sei $\Omega = \{1, \dots, n\}$ eine endliche Menge und $X\colon \Omega \to \mathbb{R}$ eine Zufallsvariable.

- Dann gibt es eine pmf $p\colon \mathbb{R} \to [0, 1]$
  (die außerhalb von $\operatorname{supp} X = X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$ gleich 0 ist).

Dichte für diskrete Verteilungen

Sei $\Omega = \{1, \dots, n\}$ eine endliche Menge und $X\colon \Omega \to \mathbb{R}$ eine Zufallsvariable.

- Dann gibt es eine pmf $p\colon \mathbb{R} \to [0, 1]$
  (die außerhalb von $\mathsf{supp}\, X = X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$ gleich 0 ist).

Gibt es eine pdf $f\colon \mathbb{R} \to [0, \infty)$?

Dichte für diskrete Verteilungen

Sei $\Omega = \{1, \dots, n\}$ eine endliche Menge und $X\colon \Omega \to \mathbb{R}$ eine Zufallsvariable.

- Dann gibt es eine pmf $p\colon \mathbb{R} \to [0,1]$
  (die außerhalb von $\operatorname{supp} X = X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$ gleich 0 ist).

Gibt es eine pdf $f\colon \mathbb{R} \to [0,\infty)$?

- Leider ist $\operatorname{supp} X$ eine endliche Menge, also eine Nullmenge, somit ist $\int_{\operatorname{supp} X} f(x)dx = 0$ für jede Funktion f.

Dichte für diskrete Verteilungen

Sei $\Omega = \{1, \dots, n\}$ eine endliche Menge und $X\colon \Omega \to \mathbb{R}$ eine Zufallsvariable.

- Dann gibt es eine pmf $p\colon \mathbb{R} \to [0,1]$
  (die außerhalb von $\operatorname{supp} X = X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$ gleich 0 ist).

Gibt es eine pdf $f\colon \mathbb{R} \to [0,\infty)$?

- Leider ist $\operatorname{supp} X$ eine endliche Menge, also eine Nullmenge, somit ist $\int_{\operatorname{supp} X} f(x)dx = 0$ für jede Funktion f.
- Also kann nicht zugleich $\int_{\operatorname{supp} X} f(x)dx = 1$ sein, d.h. X hat keine pdf.

Stetige Zufallsvariablen

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

Definition

Eine reelle Zufallsvariable $X\colon \Omega \to \mathbb{R}$ heißt stetige Zufallsvariable, wenn X keine diskrete Zufallsvariable ist (also $X(\Omega)$ überabzählbar unendlich ist) und X eine Dichtefunktion hat.

Beispiel einer stetigen ZV

In der Übung haben wir eine Verteilung auf $[5, 8) \subset \mathbb{R}$ simuliert. Diese Verteilung lässt sich als Zufallsvariable modellieren:

$$\mathrm{X} \colon \{5, 6, 7\} \times [0, 1) \to \mathbb{R}, \ (\mathrm{y}, \mathrm{z}) \mapsto \mathrm{y} + \mathrm{z}$$

wobei wir auf $\{5, 6, 7\}$ die Verteilung mit Wahrscheinlichkeitsvektor $(\frac{4}{7}, \frac{2}{7}, \frac{1}{7})$ und auf $[0, 1)$ die stetige Gleichverteilung wählen.

Beispiel einer stetigen ZV

In der Übung haben wir eine Verteilung auf $[5, 8) \subset \mathbb{R}$ simuliert. Diese Verteilung lässt sich als Zufallsvariable modellieren:

$$\mathrm{X}\colon \{5, 6, 7\} \times [0, 1) \to \mathbb{R},\ (\mathrm{y}, \mathrm{z}) \mapsto \mathrm{y} + \mathrm{z}$$

wobei wir auf $\{5, 6, 7\}$ die Verteilung mit Wahrscheinlichkeitsvektor $(\frac{4}{7}, \frac{2}{7}, \frac{1}{7})$ und auf $[0, 1)$ die stetige Gleichverteilung wählen.

Diese Verteilung hat eine pdf $\mathrm{p}\colon [5, 8) \to [0, \infty)$ mit

$$\mathrm{p}(\mathrm{x}) = \begin{cases} \frac{4}{7} & 5 \leq \mathrm{x} < 6 \\ \frac{2}{7} & 6 \leq \mathrm{x} < 7 \\ \frac{1}{7} & 7 \leq \mathrm{x} < 8 \end{cases}$$

$\mathrm{P}([5, 6]) = \int_5^6 \mathrm{p}(\mathrm{x})\mathrm{dx} = \frac{4}{7}[\mathrm{x}]_{\mathrm{x}=5}^{\mathrm{x}=6} = \frac{4}{7}$ und $\mathrm{P}([6, 6.5]) = \int_6^{6.5} \mathrm{p}(\mathrm{x})\mathrm{dx} = \frac{2}{7} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{7}$.

Momente, allgemein

Man kann für $X\colon \Omega \to \mathbb{R}$ allgemein $\mathbb{E}X$ hinschreiben, was allerdings nicht immer existiert (d.h. eine reelle Zahl ist, also z.B. kann $\mathbb{E}X = \infty$ sein).

Wenn X eine pdf $p\colon \mathbb{R} \to [0, \infty)$ hat, so ist

$$\mathbb{E}X = \int_{-\infty}^{\infty} xp(x)dx$$

das 1-te Moment und weiter

$$\mathbb{E}\left(X^n\right) = \int_{-\infty}^{\infty} x^n p(x)dx,$$

das n-te Moment von X.

Momente, allgemein

Man kann für $X\colon \Omega \to \mathbb{R}$ allgemein $\mathbb{E}X$ hinschreiben, was allerdings nicht immer existiert (d.h. eine reelle Zahl ist, also z.B. kann $\mathbb{E}X = \infty$ sein).

Wenn X eine pdf $p\colon \mathbb{R} \to [0, \infty)$ hat, so ist

$$\mathbb{E}X = \int_{-\infty}^{\infty} xp(x)dx$$

das 1-te Moment und weiter

$$\mathbb{E}\left(X^n\right) = \int_{-\infty}^{\infty} x^n p(x)dx,$$

das n-te Moment von X.

Analog ist

$$\mathbb{E}((X - \mathbb{E}X)^n)\ ,$$

das n-te zentrale Moment von X.

Momente der Gleichverteilung

Die stetige Gleichverteilung X auf $[0, 1]$ (mit pdf die Indikatorfunktion $\mathrm{p} = \chi_{[0,1]}$) hat Erwartungswert

$$\mathbb{E}\mathrm{X} = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{xp(x)dx}$$

Momente der Gleichverteilung

Die stetige Gleichverteilung X auf $[0, 1]$ (mit pdf die Indikatorfunktion $\mathrm{p} = \chi_{[0,1]}$) hat Erwartungswert

$$\mathbb{E}\mathrm{X} = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{xp(x)dx} = \int_{0}^{1} \mathrm{xdx}$$

Momente der Gleichverteilung

Die stetige Gleichverteilung X auf $[0, 1]$ (mit pdf die Indikatorfunktion $\mathrm{p} = \chi_{[0,1]}$) hat Erwartungswert

$$\mathbb{E}\mathrm{X} = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{xp(x)dx} = \int_{0}^{1} \mathrm{xdx} = \left[\frac{1}{2}\mathrm{x}^2\right]_0^1$$

Momente der Gleichverteilung

Die stetige Gleichverteilung X auf $[0, 1]$ (mit pdf die Indikatorfunktion $\mathrm{p} = \chi_{[0,1]}$) hat Erwartungswert

$$\mathbb{E}\mathrm{X} = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{xp(x)dx} = \int_{0}^{1} \mathrm{xdx} = \left[\frac{1}{2}\mathrm{x}^2\right]_0^1 = \frac{1}{2}$$

Momente der Gleichverteilung

Die stetige Gleichverteilung X auf $[0, 1]$ (mit pdf die Indikatorfunktion $\mathrm{p} = \chi_{[0,1]}$) hat Erwartungswert

$$\mathbb{E}\mathrm{X} = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{xp(x)dx} = \int_{0}^{1} \mathrm{xdx} = \left[\frac{1}{2}\mathrm{x}^2\right]_0^1 = \frac{1}{2}$$

und Varianz

$$\mathbb{V}\mathrm{X} = \mathbb{E}(\mathrm{X}^2) - \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

Momente der Gleichverteilung

Die stetige Gleichverteilung X auf $[0, 1]$ (mit pdf die Indikatorfunktion $\mathrm{p} = \chi_{[0,1]}$) hat Erwartungswert

$$\mathbb{E}\mathrm{X} = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{xp(x)dx} = \int_0^1 \mathrm{xdx} = \left[\frac{1}{2}\mathrm{x}^2\right]_0^1 = \frac{1}{2}$$

und Varianz

$$\mathbb{V}\mathrm{X} = \mathbb{E}(\mathrm{X}^2) - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \int_0^1 \mathrm{x}^2\mathrm{dx} - \frac{1}{4}$$

Momente der Gleichverteilung

Die stetige Gleichverteilung X auf $[0,1]$ (mit pdf die Indikatorfunktion $\mathrm{p} = \chi_{[0,1]}$) hat Erwartungswert

$$\mathbb{E}\mathrm{X} = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{xp(x)dx} = \int_0^1 \mathrm{xdx} = \left[\frac{1}{2}\mathrm{x}^2\right]_0^1 = \frac{1}{2}$$

und Varianz

$$\mathbb{V}\mathrm{X} = \mathbb{E}(\mathrm{X}^2) - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \int_0^1 \mathrm{x}^2\mathrm{dx} - \frac{1}{4} = \left[\frac{1}{3}\mathrm{x}^3\right]_0^1 - \frac{1}{4}$$

Momente der Gleichverteilung

Die stetige Gleichverteilung X auf $[0,1]$ (mit pdf die Indikatorfunktion $\mathrm{p} = \chi_{[0,1]}$) hat Erwartungswert

$$\mathbb{E}\mathrm{X} = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{xp(x)dx} = \int_0^1 \mathrm{xdx} = \left[\frac{1}{2}\mathrm{x}^2\right]_0^1 = \frac{1}{2}$$

und Varianz

$$\mathbb{V}\mathrm{X} = \mathbb{E}(\mathrm{X}^2) - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \int_0^1 \mathrm{x}^2\mathrm{dx} - \frac{1}{4} = \left[\frac{1}{3}\mathrm{x}^3\right]_0^1 - \frac{1}{4} = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}.$$

Zum Üben: Gleichverteilung auf Intervall

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

Seien $a < b \in \mathbb{R}$ und $p\colon \mathbb{R} \to [0, \infty)$ gegeben durch $p := \frac{\chi_{[a,b]}}{b-a}$, also für $a \leq x \leq b$ ist $p(x) = \frac{1}{b-a}$ und 0 sonst. Sei X eine stetige ZV mit pdf p.

$$\mathbb{E}X =$$

$$\mathbb{V}X =$$

Zum Üben: Gleichverteilung auf Intervall

Seien $a < b \in \mathbb{R}$ und $p\colon \mathbb{R} \to [0,\infty)$ gegeben durch $p := \frac{\chi_{[a,b]}}{b-a}$, also für $a \le x \le b$ ist $p(x) = \frac{1}{b-a}$ und 0 sonst. Sei X eine stetige ZV mit pdf p.

$$\mathbb{E}X = \int_a^b xp(x)dx = \frac{1}{b-a}\left[\frac{1}{2}x^2\right]_a^b = \frac{b^2-a^2}{2(b-a)} = \frac{a+b}{2}.$$

$$\mathbb{V}X =$$

Zum Üben: Gleichverteilung auf Intervall

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Seien $a < b \in \mathbb{R}$ und $p\colon \mathbb{R} \to [0,\infty)$ gegeben durch $p := \frac{\chi_{[a,b]}}{b-a}$, also für $a \le x \le b$ ist $p(x) = \frac{1}{b-a}$ und 0 sonst. Sei X eine stetige ZV mit pdf p.

$$\mathbb{E}X = \int_a^b xp(x)dx = \frac{1}{b-a}\left[\frac{1}{2}x^2\right]_a^b = \frac{b^2-a^2}{2(b-a)} = \frac{a+b}{2}.$$

$$\mathbb{V}X = \int_a^b x^2 p(x)dx - \frac{(a+b)^2}{2^2} = \frac{1}{b-a}\left[\frac{1}{3}x^3\right]_a^b - \frac{(a+b)^2}{4} =$$

Zum Üben: Gleichverteilung auf Intervall

Seien $a < b \in \mathbb{R}$ und $p\colon \mathbb{R} \to [0,\infty)$ gegeben durch $p := \frac{\chi_{[a,b]}}{b-a}$, also für $a \le x \le b$ ist $p(x) = \frac{1}{b-a}$ und 0 sonst. Sei X eine stetige ZV mit pdf p.

$$\mathbb{E}X = \int_a^b xp(x)dx = \frac{1}{b-a}\left[\frac{1}{2}x^2\right]_a^b = \frac{b^2-a^2}{2(b-a)} = \frac{a+b}{2}.$$

$$\mathbb{V}X = \int_a^b x^2 p(x)dx - \frac{(a+b)^2}{2^2} = \frac{1}{b-a}\left[\frac{1}{3}x^3\right]_a^b - \frac{(a+b)^2}{4}$$

$$= \frac{b^3-a^3}{3(b-a)} - \frac{(a+b)^2}{4} = \frac{4b^2+4ab+4a^2-3a^2-6ab-3b^2}{12} = \frac{1}{3}\left(\frac{b-a}{2}\right)^2$$

Transformationsformel

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

Lemma

Sei $X\colon \Omega \to \mathbb{R}$ eine stetige ZV mit pdf $p\colon \mathbb{R} \to [0,\infty)$ und $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ eine messbare Abbildung. Dann ist

$$\mathbb{E}(f(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)p(x)dx.$$

Kumulativ

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

Definition

Sei P ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf $\mathbb{R}$. Die Funktion $F\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

$$c \mapsto P((-\infty, c))$$

heißt kumulative Verteilungsfunktion, cdf = cumulative distribution function von P.

Kumulativ

Definition

Sei P ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf $\mathbb{R}$. Die Funktion $F\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

$$c \mapsto P((-\infty, c))$$

heißt kumulative Verteilungsfunktion, cdf = cumulative distribution function von P.

Wenn P eine Dichte f hat, so ist

$$F(c) = P\left((-\infty, c)\right) = \int_{-\infty}^{c} f(x)dx$$

Kumulativ

Definition

Sei P ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf $\mathbb{R}$. Die Funktion $F\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

$$c \mapsto P((-\infty, c))$$

heißt kumulative Verteilungsfunktion, cdf = cumulative distribution function von P.

Wenn P eine Dichte f hat, so ist

$$F(c) = P\left((-\infty, c)\right) = \int_{-\infty}^{c} f(x)dx$$

also F eine Stammfunktion von f und f die Ableitung von F.

Kumulativ

Definition

Sei X eine reelle ZV. Die Funktion $F\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

$$c \mapsto P(X \leq c)$$

heißt kumulative Verteilungsfunktion, cdf = cumulative distribution function von X.

Wenn X eine Dichte f hat, so ist

$$F(c) = P(X \leq c) = \int_{-\infty}^{c} f(x)dx$$

also F eine Stammfunktion von f und f die Ableitung von F.

Weiter geht's ...

... mit den Notebooks “Normalverteilung” und “wichtigste stetige Verteilungen und Scipy.Stats” im Skript.



Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!